

DOC-RANK-01

Justificación técnica del posicionamiento

Documento de arquitectura para ranking, recuperación y presentación
visual de resultados

Equipo de Arquitectura de Software

29 de mayo de 2026

Resumen

Este documento justifica formalmente las decisiones técnicas adoptadas para el módulo de ranking y posicionamiento visual de resultados dentro de un sistema de información que presenta múltiples tipos de contenido en una misma interfaz. El documento describe la arquitectura general, las señales utilizadas para calcular relevancia, la estrategia de ordenamiento, la relación entre backend y frontend, los criterios de calidad, las limitaciones conocidas y las métricas de evaluación aplicables. Su propósito es servir como referencia oficial para revisión técnica, defensa académica y alineación entre equipos de ingeniería, producto y experiencia de usuario.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance	4
1.3. Contexto del problema	4
2. Arquitectura general del módulo de posicionamiento	5
2.1. Visión general	5
2.2. Pipeline de recuperación	5
2.3. Componentes involucrados	5
2.4. Interacción backend/frontend	6
3. Señales utilizadas en el ranking	7
3.1. Principio general	7
3.2. Relevancia textual	7
3.3. Coincidencia exacta	7
3.4. Popularidad	7
3.5. Frecuencia de interacción	8
3.6. Recencia o frescura	8
3.7. Preferencias del usuario	8

3.8. Reglas de negocio	8
3.9. Scoring compuesto	8
3.10. Pesos y normalización	9
4. Estrategia de posicionamiento visual	9
4.1. Jerarquía visual	9
4.2. Agrupación de contenidos	9
4.3. Orden de aparición	10
4.4. Bloques destacados	10
4.5. Mezcla de contenidos heterogéneos	10
4.6. Separación visual entre tipos	10
4.7. Prioridad visual vs prioridad lógica	10
5. Relación entre decisiones técnicas y UX	11
5.1. Reducción de carga cognitiva	11
5.2. Mejora del descubrimiento	11
5.3. Aumento de relevancia percibida	11
5.4. Consistencia visual	11
5.5. Reducción de ruido visual	11
5.6. Escaneabilidad	11
6. Estrategia de ordenamiento	11
6.1. Ranking principal	11
6.2. Desempates	12
6.3. Boosting	12
6.4. Degradación controlada	12
6.5. Diversificación	12
6.6. Deduplicación	13
6.7. Balance entre precisión y exploración	13
7. Ventajas de la estrategia adoptada	13
8. Limitaciones y trade-offs	13
8.1. Sesgo de popularidad	13
8.2. Cold start	13
8.3. Dependencia de metadata	14
8.4. Complejidad de tuning	14
8.5. Conflictos entre negocio y relevancia	14
8.6. Costo computacional	14
9. Relación con implementación real	14
9.1. Estructuras de scoring	14
9.2. Metadata requerida	15
9.3. Configuración de pesos	15
9.4. Integración frontend/backend	16

10.Casos especiales	16
10.1. Ausencia de resultados relevantes	16
10.2. Contenido patrocinado	16
10.3. Contenido duplicado	16
10.4. Empates de score	17
10.5. Contenido reciente sin interacción	17
11.Criterios técnicos de calidad	17
11.1. Consistencia	17
11.2. Reproducibilidad	17
11.3. Explicabilidad	17
11.4. Estabilidad visual	17
11.5. Performance	17
12.Métricas de evaluación del ranking	18
12.1. Métricas offline	18
12.2. Métricas online	18
12.3. Métricas UX	18
13.Ejemplo de scoring	19
14.Ejemplo de posicionamiento visual	19
15.Decisiones arquitectónicas	20
15.1. Decisión 1: ranking compuesto e interpretable	20
15.2. Decisión 2: separación entre ranking lógico y posicionamiento visual	20
15.3. Decisión 3: diversificación posterior al ranking	20
15.4. Decisión 4: reglas de negocio explícitas	20
16.Conclusiones	20

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El propósito de este documento es justificar las decisiones técnicas relacionadas con el ranking lógico y el posicionamiento visual de resultados en un sistema de información con contenido heterogéneo. La solución propuesta busca equilibrar relevancia, rendimiento, consistencia visual, objetivos funcionales y experiencia de usuario.

El documento adopta una estructura cercana a un RFC/ADR, por lo que no se limita a describir una implementación, sino que expone las razones técnicas detrás de las decisiones arquitectónicas.

1.2. Alcance

El alcance incluye:

- El pipeline de recuperación y ranking.
- Las señales utilizadas para calcular relevancia.
- La composición de scores y su normalización.
- Las reglas de ordenamiento, boosting, desempate y diversificación.
- La estrategia de posicionamiento visual en frontend.
- Los criterios de calidad técnica.
- Las limitaciones y trade-offs conocidos.
- Las métricas de evaluación del ranking y de la experiencia de usuario.

No forman parte del alcance los detalles específicos de infraestructura física, selección definitiva de motor de búsqueda o implementación concreta de modelos de aprendizaje automático.

1.3. Contexto del problema

El sistema debe mostrar diferentes tipos de contenido dentro de una misma interfaz. Por ejemplo: documentos, recomendaciones, categorías, entidades, resultados editoriales, contenido reciente, contenido popular o contenido promovido. Estos elementos no comparten necesariamente la misma estructura, granularidad o intención de consumo.

El problema principal consiste en determinar:

- Qué resultados deben aparecer primero.
- Cómo combinar señales de relevancia textual, comportamiento y negocio.
- Cómo presentar contenidos heterogéneos sin generar ruido visual.
- Cómo mantener consistencia entre la decisión del backend y el renderizado del frontend.
- Cómo hacer que el sistema sea interpretable, ajustable y evaluable.

2. Arquitectura general del módulo de posicionamiento

2.1. Visión general

El módulo de posicionamiento se divide en dos responsabilidades principales:

- **Ranking lógico:** cálculo de relevancia, ordenamiento, normalización y aplicación de reglas.
- **Posicionamiento visual:** transformación del ranking en una interfaz escaneable, consistente y útil.

La separación de responsabilidades permite que el backend conserve control sobre la relevancia y que el frontend conserve control sobre jerarquía visual, densidad, agrupación y consistencia de presentación.

2.2. Pipeline de recuperación

El flujo de recuperación propuesto es el siguiente:

1. Recepción de la consulta o intención del usuario.
2. Normalización lingüística y semántica de la entrada.
3. Recuperación inicial de candidatos.
4. Extracción de señales por candidato.
5. Normalización de señales.
6. Cálculo de score compuesto.
7. Aplicación de reglas de negocio.
8. Deduplicación y diversificación.
9. Ordenamiento final.
10. Envío de resultados enriquecidos al frontend.
11. Renderizado según política visual.

2.3. Componentes involucrados

Componente	Responsabilidad	Justificación técnica
Search API	Recibir consultas, validar parámetros y coordinar el flujo de búsqueda.	Centraliza la entrada al sistema y evita duplicación de lógica entre clientes.
Motor de recuperación	Obtener candidatos mediante índices textuales, filtros o consultas estructuradas.	Reduce el espacio de búsqueda antes de calcular scores costosos.
Ranker	Calcular relevancia compuesta y aplicar pesos configurables.	Permite priorización interpretable y ajustable.

Componente	Responsabilidad	Justificación técnica
Policy Engine	Aplicar reglas de negocio, boosting, penalizaciones y restricciones.	Separa relevancia algorítmica de reglas funcionales explícitas.
Deduplicador	Detectar entidades o contenidos equivalentes.	Evita redundancia y mejora diversidad percibida.
Diversificador	Controlar saturación por tipo, fuente o categoría.	Aumenta cobertura y descubrimiento.
Frontend Renderer	Presentar resultados según jerarquía visual y tipo de contenido.	Traduce prioridad lógica en experiencia comprensible.
Analytics	Medir interacción, conversión y calidad del ranking.	Permite evaluación continua y ajuste basado en evidencia.

2.4. Interacción backend/frontend

El backend no debe enviar únicamente una lista plana de resultados. Debe enviar metadatos suficientes para que el frontend represente cada elemento de forma coherente.

Ejemplo de contrato lógico:

```
{
  "query": "hotel cerca del centro",
  "rankingVersion": "ranker-v1.3",
  "results": [
    {
      "id": "hotel_1029",
      "type": "accommodation",
      "title": "Hotel Central Plaza",
      "score": 0.873,
      "scoreBreakdown": {
        "textual": 0.91,
        "exactMatch": 0.80,
        "popularity": 0.67,
        "recency": 0.42,
        "userPreference": 0.75,
        "businessRule": 0.20
      },
      "visualPriority": "featured",
      "renderTemplate": "accommodation_card",
      "badges": ["popular", "centrico"],
      "explanation": "Alta coincidencia textual y buena afinidad con preferencias del usuario."
    }
  ]
}
```

Listing 1: Ejemplo de respuesta enriquecida para ranking y renderizado

Esta estructura preserva la trazabilidad del ranking y evita que el frontend infiera relevancia mediante reglas implícitas.

3. Señales utilizadas en el ranking

3.1. Principio general

El ranking se basa en un modelo de scoring compuesto. Cada resultado candidato recibe un conjunto de señales normalizadas en el rango $[0, 1]$. El score final combina dichas señales mediante pesos configurables.

3.2. Relevancia textual

La relevancia textual mide la correspondencia entre la consulta del usuario y el contenido indexado. Puede calcularse mediante BM25, TF-IDF, embeddings semánticos o una combinación híbrida.

$$S_{\text{textual}}(d, q) = \alpha \cdot BM25(d, q) + (1 - \alpha) \cdot Sim_{\text{semantic}}(d, q)$$

Donde:

- d representa el documento o entidad candidata.
- q representa la consulta.
- $BM25(d, q)$ captura coincidencia léxica.
- $Sim_{\text{semantic}}(d, q)$ captura proximidad semántica.
- α controla el balance entre precisión textual y similitud semántica.

3.3. Coincidencia exacta

La coincidencia exacta otorga prioridad a resultados cuyo título, identificador, categoría o campo principal coincide directamente con la consulta.

$$S_{\text{exact}}(d, q) = \begin{cases} 1,0 & \text{si existe coincidencia exacta en campo principal} \\ 0,7 & \text{si existe coincidencia exacta parcial} \\ 0,0 & \text{si no existe coincidencia relevante} \end{cases}$$

Esta señal es importante porque los usuarios suelen esperar que una búsqueda específica recupere primero el elemento nombrado explícitamente.

3.4. Popularidad

La popularidad representa aceptación colectiva o frecuencia de consumo global. Puede calcularse a partir de visitas, clics, reservas, compras, guardados o valoraciones.

Para evitar que la popularidad domine el ranking, se recomienda una transformación logarítmica:

$$S_{\text{popularity}}(d) = \frac{\log(1 + views_d)}{\log(1 + views_{max})}$$

3.5. Frecuencia de interacción

La frecuencia de interacción mide patrones recientes de comportamiento: clics, aperturas, conversiones, favoritos o tiempo de permanencia. A diferencia de la popularidad global, esta señal puede segmentarse por contexto, perfil o sesión.

$$S_{interaction}(d) = w_c \cdot CTR_d + w_t \cdot DwellTime_d + w_v \cdot ConversionRate_d$$

3.6. Recencia o frescura

La recencia favorece contenido nuevo cuando la frescura es relevante para la intención de búsqueda. Se recomienda utilizar una función de decaimiento temporal:

$$S_{recency}(d) = e^{-\lambda \cdot age(d)}$$

Donde $age(d)$ es la antigüedad del contenido y λ controla la velocidad de decaimiento.

3.7. Preferencias del usuario

Las preferencias del usuario permiten personalizar resultados según historial, ubicación, idioma, categorías de interés o interacciones previas.

$$S_{user}(d, u) = Sim(Profile_u, Metadata_d)$$

Esta señal debe aplicarse con límites para evitar burbujas de filtro y pérdida de diversidad.

3.8. Reglas de negocio

Las reglas de negocio representan restricciones o prioridades funcionales: disponibilidad, vigencia, cumplimiento editorial, campañas, acuerdos comerciales o seguridad.

Ejemplos:

- Penalizar contenido vencido.
- Excluir resultados no disponibles.
- Promover contenido verificado.
- Insertar contenido patrocinado con etiquetado explícito.

3.9. Scoring compuesto

El score final se calcula como una combinación ponderada:

$$Score(d, q, u) = w_t S_{textual} + w_e S_{exact} + w_p S_{popularity} + w_i S_{interaction} \\ + w_r S_{recency} + w_u S_{user} + w_b S_{business}$$

Sujeto a:

$$\sum_{k=1}^n w_k = 1$$

3.10. Pesos y normalización

Señal	Rango	Peso inicial	Justificación
Relevancia textual	[0, 1]	0.35	Principal indicador de correspondencia con la intención explícita.
Coincidencia exacta	[0, 1]	0.15	Protege búsquedas navegacionales o altamente específicas.
Popularidad	[0, 1]	0.10	Refleja aceptación colectiva sin dominar la relevancia.
Interacción	[0, 1]	0.10	Incorpora señales de utilidad observada.
Recencia	[0, 1]	0.10	Favorece contenido actualizado cuando aplica.
Preferencias de usuario	[0, 1]	0.10	Mejora personalización manteniendo control de diversidad.
Reglas de negocio	[0, 1]	0.10	Alinea el ranking con objetivos funcionales explícitos.

4. Estrategia de posicionamiento visual

4.1. Jerarquía visual

La jerarquía visual determina cómo se distribuye la atención del usuario. Los resultados de mayor prioridad deben recibir mayor visibilidad, pero sin romper la consistencia de la interfaz.

La estrategia adoptada utiliza tres niveles:

- **Destacado:** resultado de alta relevancia y alta confianza.
- **Principal:** lista ordenada por score con presentación homogénea.
- **Complementario:** sugerencias, contenidos relacionados o exploratorios.

4.2. Agrupación de contenidos

Cuando los resultados pertenecen a tipos distintos, la agrupación evita que la interfaz se perciba como una lista arbitraria. La agrupación puede realizarse por tipo, intención o utilidad.

Ejemplo:

- Alojamientos recomendados.
- Experiencias o actividades.
- Guías y artículos.
- Lugares relacionados.

4.3. Orden de aparición

El orden de aparición se define por la prioridad lógica del backend y por restricciones visuales del frontend. La decisión recomendada es usar el score como criterio primario y aplicar reglas de composición visual como criterio secundario.

4.4. Bloques destacados

Un bloque destacado debe reservarse para contenido con alta confianza. La condición mínima recomendada es:

$$Score(d) \geq \theta_{featured}$$

Donde $\theta_{featured}$ puede configurarse, por ejemplo, en 0,80.

4.5. Mezcla de contenidos heterogéneos

La mezcla de contenidos se justifica cuando aumenta el descubrimiento sin perjudicar la intención principal. Para evitar saturación, se recomienda aplicar límites por tipo:

$$count(type_i, topK) \leq maxTypeQuota_i$$

Esto impide que una sola categoría ocupe toda la primera pantalla.

4.6. Separación visual entre tipos

La separación visual puede lograrse mediante títulos de sección, plantillas diferenciadas, iconografía moderada, badges o espaciado. La decisión debe preservar escaneabilidad y evitar que cada tipo de contenido parezca pertenecer a una experiencia distinta.

4.7. Prioridad visual vs prioridad lógica

La prioridad lógica es el score calculado por el backend. La prioridad visual es la prominencia final en la interfaz. Ambas no siempre coinciden exactamente.

Concepto	Responsable principal	Ejemplo
Prioridad lógica	Backend Ranker	Resultado con score 0.92 aparece antes que resultado con score 0.81.
Prioridad visual	Frontend Renderer	Resultado con score alto se muestra como bloque destacado.
Política mixta	Backend + Frontend	Contenido patrocinado se inserta en posición fija, pero con etiqueta visible.

5. Relación entre decisiones técnicas y UX

5.1. Reducción de carga cognitiva

La carga cognitiva se reduce cuando el usuario puede interpretar rápidamente qué resultados son más importantes y por qué. El ranking ordenado por relevancia y la agrupación visual evitan que el usuario compare elementos inconexos sin estructura.

5.2. Mejora del descubrimiento

La diversificación controlada permite introducir contenido relacionado sin desplazar excesivamente los resultados principales. Esto mejora el descubrimiento, especialmente cuando la consulta es amplia o exploratoria.

5.3. Aumento de relevancia percibida

La relevancia percibida no depende únicamente del score. También depende de títulos claros, snippets útiles, badges significativos y presentación consistente. Por ello, el backend debe enviar campos explicativos y el frontend debe renderizarlos de manera predecible.

5.4. Consistencia visual

Una política estable de templates reduce sorpresas en la interfaz. Resultados del mismo tipo deben compartir estructura, densidad y jerarquía interna.

5.5. Reducción de ruido visual

El ruido visual se controla evitando exceso de badges, bloques destacados simultáneos o cambios de layout injustificados. La recomendación es limitar la cantidad de elementos visualmente dominantes en la primera pantalla.

5.6. Escaneabilidad

La escaneabilidad se mejora mediante:

- Títulos distinguibles.
- Snippets breves.
- Metadatos relevantes.
- Orden estable.
- Separación clara entre secciones.
- Densidad visual consistente.

6. Estrategia de ordenamiento

6.1. Ranking principal

El ranking principal usa el score compuesto como criterio base:

$$Rank(d_i) < Rank(d_j) \iff Score(d_i) > Score(d_j)$$

Esta regla es simple, reproducible e interpretable.

6.2. Desempates

Cuando dos resultados tienen scores similares, se aplican criterios de desempate en orden:

1. Mayor coincidencia exacta.
2. Mayor relevancia textual.
3. Mayor disponibilidad o vigencia.
4. Mayor recencia.
5. Mayor identificador estable para garantizar reproducibilidad.

6.3. Boosting

El boosting permite aumentar la visibilidad de resultados que cumplen condiciones específicas. Debe aplicarse de forma acotada:

$$Score'(d) = \min(1, Score(d) + Boost(d))$$

Ejemplos de boosting:

- Contenido verificado.
- Resultado localmente relevante.
- Coincidencia exacta con entidad principal.
- Contenido con alta conversión histórica.

6.4. Degradación controlada

La degradación controlada penaliza contenido menos confiable o menos útil sin excluirlo completamente.

$$Score'(d) = Score(d) \cdot (1 - Penalty(d))$$

Se utiliza para contenido incompleto, poco actualizado o con baja calidad de metadata.

6.5. Diversificación

La diversificación evita que los primeros resultados sean excesivamente similares. Una estrategia práctica consiste en aplicar Maximum Marginal Relevance:

$$MMR(d) = \lambda Rel(d, q) - (1 - \lambda) \max_{d' \in S} Sim(d, d')$$

Donde S es el conjunto de resultados ya seleccionados.

6.6. Deduplicación

La deduplicación se aplica antes del renderizado final. Dos resultados se consideran duplicados si comparten identificador canónico, URL normalizada, entidad primaria o alta similitud textual.

6.7. Balance entre precisión y exploración

El sistema debe priorizar precisión en consultas específicas y exploración en consultas ambiguas. Para ello se puede ajustar dinámicamente el peso de diversificación según la entropía o amplitud de la consulta.

7. Ventajas de la estrategia adoptada

Ventaja	Justificación
Escalabilidad	El pipeline separa recuperación inicial y ranking, reduciendo el volumen de candidatos que requieren scoring avanzado.
Mantenibilidad	Las señales, pesos y reglas están desacopladas, lo que permite modificar una dimensión sin reescribir todo el sistema.
Flexibilidad	El modelo permite incorporar nuevas señales, tipos de contenido o reglas de negocio.
Interpretabilidad	El score puede descomponerse en señales individuales, facilitando debugging y explicación.
Facilidad de ajuste	Los pesos pueden configurarse por dominio, intención, segmento o experimento A/B.
Experiencia de usuario	La política visual transforma relevancia técnica en una interfaz comprensible y escaneable.

8. Limitaciones y trade-offs

8.1. Sesgo de popularidad

La popularidad puede favorecer contenido ya conocido y reducir la exposición de contenido nuevo. Para mitigarlo se usa normalización logarítmica, límites de peso y boosting controlado de contenido reciente.

8.2. Cold start

El contenido nuevo o usuarios sin historial pueden carecer de señales suficientes. La mitigación consiste en usar metadata editorial, similitud textual, señales contextuales y exploración controlada.

8.3. Dependencia de metadata

El sistema depende de campos estructurados como tipo, fecha, categoría, ubicación, disponibilidad y entidad canónica. Metadata incompleta reduce calidad de ranking y renderizado.

8.4. Complejidad de tuning

Ajustar pesos exige experimentación y monitoreo. Por ello, los pesos deben versionarse y evaluarse con métricas offline y online antes de promoverse a producción.

8.5. Conflictos entre negocio y relevancia

Las reglas de negocio pueden entrar en conflicto con la relevancia algorítmica. Para evitar degradación de confianza, las reglas deben ser explícitas, auditables y limitadas por umbrales.

8.6. Costo computacional

El scoring compuesto puede ser costoso si se aplica sobre demasiados candidatos. La arquitectura mitiga este riesgo con recuperación inicial eficiente, caching, features precalculadas y ranking por etapas.

9. Relación con implementación real

9.1. Estructuras de scoring

Una estructura mínima de scoring debe incluir score total, señales individuales, versión del ranker y explicación básica.

```
{
  "id": "result_001",
  "type": "article",
  "score": 0.842,
  "rank": 1,
  "rankingVersion": "ranker-v1.3",
  "features": {
    "textual": 0.88,
    "exact": 0.70,
    "popularity": 0.51,
    "interaction": 0.64,
    "recency": 0.92,
    "userPreference": 0.73,
    "business": 0.20
  }
}
```

Listing 2: Estructura de scoring recomendada

9.2. Metadata requerida

Campo	Uso	Motivo
id	Identificación estable	Necesario para reproducibilidad, tracking y deduplicación.
type	Renderizado y cuotas	Permite seleccionar template y controlar diversidad.
title	Relevancia textual	Campo principal para coincidencia exacta y snippets.
description	Relevancia textual	Mejora recuperación y explicación.
createdAt	Recencia	Permite calcular frescura.
popularityMetrics	Popularidad	Permite estimar aceptación global.
interactionMetrics	Aprendizaje conductual	Permite medir utilidad observada.
businessFlags	Reglas funcionales	Permite aplicar boosts, penalizaciones o exclusiones.
canonicalId	Deduplicación	Agrupar variantes del mismo contenido.
renderTemplate	Frontend	Evita que el cliente infiera presentación.

9.3. Configuración de pesos

```
{
  "rankingProfile": "default_search",
  "weights": {
    "textual": 0.35,
    "exact": 0.15,
    "popularity": 0.10,
    "interaction": 0.10,
    "recency": 0.10,
    "userPreference": 0.10,
    "business": 0.10
  },
  "thresholds": {
    "featured": 0.80,
    "minimumRelevant": 0.35
  },
  "diversification": {
    "enabled": true,
    "lambda": 0.75,
    "maxPerTypeTop10": 4
  }
}
```

Listing 3: Ejemplo de configuración parametrizable de pesos

9.4. Integración frontend/backend

El backend debe entregar resultados ya ordenados y enriquecidos. El frontend debe respetar el orden principal, salvo reglas visuales explícitas y documentadas.

```
def search(query, user_context):
    normalized_query = normalize(query)
    candidates = retrieve_candidates(normalized_query)

    scored = []
    for candidate in candidates:
        features = extract_features(candidate, normalized_query,
                                     user_context)
        normalized = normalize_features(features)
        score = weighted_sum(normalized)
        score = apply_business_rules(candidate, score)
        scored.append((candidate, score, normalized))

    ranked = sort_by_score(scored)
    ranked = deduplicate(ranked)
    ranked = diversify(ranked)
    response = build_frontend_contract(ranked)

    return response
```

Listing 4: Pseudocódigo del pipeline de ranking

10. Casos especiales

10.1. Ausencia de resultados relevantes

Si ningún resultado supera el umbral mínimo de relevancia, el sistema debe evitar presentar resultados irrelevantes como si fueran válidos. Se recomienda:

- Mostrar sugerencias de reformulación.
- Presentar categorías relacionadas.
- Indicar claramente que no hubo coincidencias fuertes.
- Relajar filtros de forma controlada.

10.2. Contenido patrocinado

El contenido patrocinado puede aparecer en posiciones definidas, pero debe etiquetarse explícitamente. No debe alterar el score orgánico sin trazabilidad.

10.3. Contenido duplicado

El contenido duplicado debe consolidarse mediante identificadores canónicos. Cuando existan variantes útiles, se puede mostrar una única tarjeta con enlaces secundarios.

10.4. Empates de score

Los empates deben resolverse con criterios deterministas para evitar inestabilidad visual entre recargas.

10.5. Contenido reciente sin interacción

El contenido reciente puede recibir un boost temporal moderado para resolver cold start. Dicho boost debe decaer con el tiempo.

Caso	Riesgo	Tratamiento técnico
Sin resultados relevantes	Frustración y pérdida de confianza	Umbral mínimo, sugerencias y relajación controlada.
Patrocinado	Confusión entre relevancia y promoción	Etiquetado visible y separación de score orgánico.
Duplicados	Ruido visual	Canonicalización y deduplicación.
Empates	Saltos visuales entre sesiones	Desempate determinista.
Contenido nuevo	Invisibilidad por falta de historial	Boost temporal y señales editoriales.

11. Criterios técnicos de calidad

11.1. Consistencia

El sistema debe producir resultados coherentes para consultas equivalentes. Las transformaciones de normalización deben ser estables y versionadas.

11.2. Reproducibilidad

Cada respuesta debe poder reconstruirse a partir de versión de índice, versión de ranker, configuración de pesos y contexto de usuario relevante.

11.3. Explicabilidad

El sistema debe permitir inspeccionar por qué un resultado obtuvo una posición determinada. Esto requiere preservar el desglose de señales y reglas aplicadas.

11.4. Estabilidad visual

Pequeñas variaciones de score no deben causar cambios drásticos de layout. Para ello se recomienda usar bandas de prioridad visual y desempates deterministas.

11.5. Performance

El ranking debe cumplir objetivos de latencia. Una estrategia razonable es:

- Recuperar un conjunto acotado de candidatos.
- Precalcular señales costosas.
- Usar caching para consultas frecuentes.
- Separar ranking inicial y re-ranking avanzado.
- Limitar diversificación a los primeros K resultados.

12. Métricas de evaluación del ranking

12.1. Métricas offline

Métrica	Qué mide	Uso recomendado
Precision@K	Proporción de resultados relevantes entre los primeros K .	Evaluar calidad de los primeros resultados.
Recall@K	Proporción de resultados relevantes recuperados.	Medir cobertura del sistema.
NDCG@K	Calidad del orden considerando relevancia graduada.	Evaluar ranking con distintos niveles de relevancia.
MRR	Posición del primer resultado relevante.	Consultas navegacionales o de respuesta directa.
Coverage	Porcentaje de entidades recuperables.	Detectar problemas de indexación.

12.2. Métricas online

Métrica	Qué mide	Interpretación
CTR	Tasa de clics por posición.	Indica atractivo y relevancia percibida.
Dwell Time	Tiempo posterior al clic.	Aproxima utilidad del resultado.
Conversion Rate	Acciones objetivo completadas.	Mide impacto funcional.
Search Reformulation Rate	Frecuencia de reformulación.	Alta tasa puede indicar resultados pobres.
Zero Results Rate	Consultas sin resultados.	Detecta fallos de cobertura o matching.

12.3. Métricas UX

Las métricas UX deben complementar las métricas de ranking. Un ranking con buen NDCG puede producir mala experiencia si la interfaz es difícil de escanear.

Se recomiendan:

- Tiempo hasta primer clic.

- Profundidad de scroll.
- Interacción con filtros.
- Porcentaje de abandono.
- Encuestas de satisfacción.
- Click entropy por tipo de contenido.

13. Ejemplo de scoring

Considérese la consulta “hotel centro”. La tabla muestra tres candidatos con señales normalizadas.

Resultado	Txt.	Exact.	Pop.	Inter.	Rec.	Usr.	Neg.	Score
Hotel Central	0.92	0.85	0.70	0.66	0.40	0.74	0.20	0.720
Guía del Centro	0.78	0.40	0.82	0.55	0.88	0.50	0.10	0.607
Casa Colonial	0.61	0.20	0.45	0.38	0.95	0.82	0.15	0.514

Usando los pesos definidos previamente:

$$Score(HotelCentral) = 0,35(0,92) + 0,15(0,85) + 0,10(0,70) + 0,10(0,66) \\ + 0,10(0,40) + 0,10(0,74) + 0,10(0,20)$$

$$Score(HotelCentral) = 0,720$$

La posición superior de “Hotel Central” se justifica por alta relevancia textual, coincidencia exacta y afinidad con preferencias del usuario.

14. Ejemplo de posicionamiento visual

Una posible composición visual para la primera pantalla sería:

```
[Featured Result]
Hotel Central Plaza
Alta coincidencia con "hotel centro", buena ubicacion y alta
popularidad.

[Main Results]
1. Hotel Central Plaza
2. Hotel Alameda
3. Casa Colonial Centro

[Related Experiences]
- Recorrido historico por el centro
- Restaurantes cercanos

[Guides]
- Guia para alojarse en el centro
```

Listing 5: Ejemplo conceptual de layout

Esta composición mantiene el ranking principal visible, pero introduce exploración controlada mediante bloques secundarios.

15. Decisiones arquitectónicas

15.1. Decisión 1: ranking compuesto e interpretable

Se adopta un ranking compuesto basado en señales normalizadas y pesos configurables.

Justificación: permite explicar resultados, ajustar comportamiento sin reescribir el sistema y evaluar contribuciones individuales de cada señal.

15.2. Decisión 2: separación entre ranking lógico y posicionamiento visual

El backend calcula score y prioridad lógica. El frontend aplica una política visual documentada.

Justificación: evita acoplamiento excesivo y permite evolucionar presentación sin alterar el modelo de relevancia.

15.3. Decisión 3: diversificación posterior al ranking

La diversificación se aplica después del ranking principal y antes del renderizado.

Justificación: preserva precisión inicial y reduce redundancia en posiciones visibles.

15.4. Decisión 4: reglas de negocio explícitas

Las reglas de negocio se aplican mediante un componente separado y auditable.

Justificación: reduce ambigüedad entre relevancia orgánica y objetivos funcionales.

16. Conclusiones

La estrategia propuesta establece una arquitectura robusta para ranking y posicionamiento visual de resultados heterogéneos. El modelo compuesto permite combinar relevancia textual, señales conductuales, frescura, preferencias y reglas de negocio de manera interpretable y ajustable.

La separación entre backend ranking y frontend rendering mejora mantenibilidad y consistencia. El backend conserva responsabilidad sobre relevancia y trazabilidad; el frontend transforma esa prioridad lógica en una experiencia visual clara, escaneable y estable.

El enfoque también reconoce limitaciones reales, como sesgo de popularidad, cold start, dependencia de metadata y conflictos entre negocio y relevancia. Estas limitaciones se mitigan mediante normalización, boosting acotado, deduplicación, diversificación, parametrización y evaluación continua.

En consecuencia, el módulo de posicionamiento queda diseñado como una pieza central del sistema de información: técnicamente justificable, evaluable con métricas de Information Retrieval, alineada con principios de UX Engineering y preparada para evolución progresiva en producción.